

MMD3702 Optimización No Lineal**Profesor:** Francisco Venegas M.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 4

P1. Considere el problema

$$(P) \quad \min \{f(x) : Ax = b\},$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa y de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$. Demuestre que x^* es una solución óptima de (P) si y solo si

$$\nabla f(x^*) \perp \text{Null}(A).$$

P2. Sean C_1 y C_2 dos conjuntos convexos disjuntos de $\mathbb{R}^n$, tal que el conjunto

$$C = C_1 - C_2 = \{x_1 - x_2 : x_1 \in C_1, x_2 \in C_2\}$$

es cerrado. Muestre que en tal caso existe un hiperplano $H = [\langle x^*, \cdot \rangle = \alpha]$ con $x^* \neq 0$ que separa estrictamente C_1 y C_2 .

Hint: Considere $\bar{x} = P_C(0)$. Muestre que $\bar{x} = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$ para algún par $\bar{x}_1 \in C_1$ y $\bar{x}_2 \in C_2$. Verifique que

$$\bar{x}_1 = P_{C_1}(\bar{x}_2) \quad \text{y} \quad \bar{x}_2 = P_{C_2}(\bar{x}_1),$$

P3. a) Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ convexa. Pruebe que:

$$\nabla f(y)^T(x - y) \leq f(x) - f(y).$$

b) Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ una sucesión acotada que satisface:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \nabla f(x_n) = 0.$$

Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

P4. Pruebe que para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ y $A \subset \mathbb{R}^n$ convexo las siguientes son equivalentes:

a) f es Lipschitz en A , ie existe $L > 0$ tal que para todo $x, y \in A$

$$|f(x) - f(y)| \leq L\|x - y\|.$$

b) $\|\nabla f(x)\|$ es acotada en A .

Hint: Para la implicancia $b \Rightarrow a$ considere un camino de la forma $\gamma(t) = x + t(y - x)$, $t \in [0, 1]$.

P5. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y sea $a \in \mathbb{R}^n$ un punto de mínimo local de f .

a) Demuestre que, para todo vector $v \in \mathbb{R}^n$, la función de una variable

$$\varphi_v(t) = f(a + tv)$$

tiene un mínimo local en $t = 0$.

b) Utilice el resultado anterior para demostrar que

$$\nabla f(a) = 0.$$

c) Explique por qué la condición $\nabla f(a) = 0$ no es suficiente para asegurar que a sea un mínimo local.